作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

18.

(a) $\because \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} ce^{-(2x+y)}\,dxdy = c\cdot\int_0^{\infty} e^{-2x}dx = c\cdot\frac{1}{2} = 1$

$\therefore c = 2$

(b) $\because P(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-(2x+y)}\,dy = 2e^{-2x}$ $(x>0)$;

$= 0$ $(x\le 0)$

$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\cdot 2e^{-(2x+y)}\,dxdy$

$E(X)\cdot E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-2x}\cdot x\,dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y}\cdot y\,dy$

$= E(XY)$

$\therefore X$、Y 独立

(c) $F(x,y) = 2\int_0^x e^{-2x}dx\cdot\int_0^y e^{-y}dy$

$= (1-e^{-2x})\cdot(1-e^{-y})$, $(x>0, y>0)$

$= 0$ (其它)

(d) $\because P(Y\le X) = 2\int_0^{\infty} e^{-2x}dx\cdot\int_0^{x} e^{-y}dy = \frac{1}{3}$

(f) $P(X<2\mid Y<1) = \frac{P(X<2, Y<1)}{P(Y<1)}$; 又 $\because X$、Y 独立

$\therefore P(X<2\mid Y<1) = P(X<2) = 2\int_0^2 e^{-2x}dx = 1-e^{-4}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

班级：

21. 证：$\because f(x)=f(y)$

又$\because$ X与Y相互独立

$\therefore P(X\le Y)=P(Y\le X)$

且 $P(X\le Y)+P(Y\le X)=1$

$\therefore P(X\le Y)=\frac{1}{2}$

23. $\because f(x,y)=\frac{1}{2x^2y}$，$x\in[1,\infty)$，$y\in(\frac{1}{x},x)$

$\therefore E(XY)=\int_1^{\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{x} f(x,y)\cdot xy\,dxdy$

$=\int_1^{\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{1}{2x}dy\cdot dx=\int_1^{\infty}\frac{(x-\frac{1}{x})}{2x}dx$ 发散

而 $f_x(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{x} f(x,y)dy=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\ln x & (x\in[1,\infty))\\ 0 & (x\in(-\infty,1))\end{cases}$

$f_y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2} & 0<y<1\\ \frac{1}{2y^2} & 1\le y\\ 0 & y\le 0\end{cases}$

$\therefore E(X)=\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\ln x\cdot x\,dx=\int_1^{\infty}\frac{\ln x}{x}dx$

$E(Y)=\int_0^{1}\frac{1}{2}dy+\int_1^{\infty}\frac{1}{2y^2}dy=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

$\therefore E(X)\cdot E(Y)\neq E(XY)$，故不独立.

WEIYANG COLLEGE TSI
清华大学未

班级： 姓名： 学号： 科目： 第

24. $\therefore f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi ab} & (x,y)\text{在椭圆内}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$\therefore f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi ab}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} & x^2\le a^2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi ab}\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}} & y^2\le b^2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$\therefore$ 不独立；

而 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$

$=0$

25.

(a) $\because f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$, $x\in(-\infty,+\infty)$

$\therefore EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}xe^{-|x|}dx=0$

$DX=E(x^2)-E^2(X)$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x^2e^{-|x|}dx-0$

$=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2$

(b) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X\cdot|X|)-E(X)\cdot E(|X|)$

$=0$

(c) 不独立.

$\therefore X$ 与 $|X|$ 相关.

WEIYANG COLLEGE 清华大学

班级： 姓名： 学号： 科目： 第

31. $\because X、Y$ 均为 $N(0,\sigma^2)$ 分布，且独立

$U=\alpha_1 X+\beta_1 Y$

$V=\alpha_2 X+\beta_2 Y$

$\therefore Cov(\alpha_1 X+\beta_1 Y,\ \alpha_2 X+\beta_2 Y)=(\alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2)\sigma^2$

$Corr(U,V)=\dfrac{\alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2}{\sqrt{\alpha_1^2+\beta_1^2}\cdot\sqrt{\alpha_2^2+\beta_2^2}}$；$\therefore$ 仅 $\alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2=0$ 时 $Corr(U,V)=0$.

32. $Cov(X,X^n)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^{n+1}f(x)\,dx-\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x)\,dx\int_{-\infty}^{+\infty}x^n f(x)\,dx$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^{n+1}f(x)\,dx$

$=n\int_{-\infty}^{+\infty}x^{n-1}f(x)\,dx$

$=\begin{cases}0 & n\text{为偶数}\\ n!! & n\text{为奇数}\end{cases}$

$Corr(X,X^n)=\dfrac{Cov(X,X^n)}{\sqrt{E(X^{2n})-E(X^n)^2}}=\begin{cases}0 & n\text{为偶数}\\ \dfrac{n!!}{\sqrt{(n-1)!!}} & n\text{为奇}\end{cases}$.

补充 1. $\because f(x,y)=\begin{cases}1 & x\in(0,1),\ y\in(0,1)\\ 0\end{cases}$

$\therefore E(\min\{X,Y\})=\int_0^1\int_0^y x\,dx\,dy+\int_0^1\int_0^x y^2\,dx\,dy$

$=\frac{1}{4}$

WEIYANG COLLEGE 清华大学

补充 2 ：$E\{\max\{X,Y\}\} = E\left(\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\right)$

$= \frac{1}{2}E(|X-Y|)$

$\because (X-Y) \sim N(0, 2\sigma^2)$

$\therefore E(|X-Y|) = 2\cdot\int_0^{\infty}(x-y)\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2}e^{-\frac{(x-y)^2}{2\sigma^2}}d(x-y)$

$\therefore E(\max\{X,Y\}) = \sigma\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

WEIYANG COLLEGE TS
清华大学未